Franjo Lovrić
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike,
Mostar

PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Kabelska televizija

Prijedlog projekta

U Mostaru, svibanj 2023.

Sadržaj

1. Uvod 3
1.1. Domena projekta 3
1.2. Cilj projekta 3
1.3. Doseg projekta 3
2. Procjena projekta 4
2.1. Resursi projekta 4
2.2. Sudionici projekta 4
2.3. Upravljanje rizicima 4
2.3.1. Rizici projekta 4
2.3.2. Upravljanje rizicima 4
3. Model i metodologija razvoja sustava 5
4. Slični projekti 5
5. Rezultati 5
6. Uspješnost 5

1. Uvod

Naziv projekta: Kabelska televizija
Voditelj projekta: Franjo Lovrić; franjo.lovric@fsre.sum.ba

1.1. Domena projekta

Kabelska televizija je tradicionalni način pružanja televizijskih usluga putem koaksijalnih ili optičkih kabela. Ovaj projekt ima za cilj razvoj i implementaciju modernog sustava za upravljanje kabelskom televizijom u cilju poboljšanja kvalitete usluga, optimizacije procesa i pružanja boljeg korisničkog iskustva.

1.2. Cilj projekta

Cilj projekta je stvaranje naprednog sustava koji će omogućiti učinkovito upravljanje i nadzor kabelske televizijske mreže. Sustav će omogućiti praćenje stanja mreže, upravljanje kanalima i programima, upravljanje korisničkim pretplatama, praćenje plaćanja i pružanje podrške korisnicima. Glavni fokus projekta je unapređenje korisničkog iskustva i pružanje širokog spektra visokokvalitetnih televizijskih sadržaja.

1.3. Doseg projekta

Sustav za upravljanje kabelskom televizijom će omogućiti operaterima da efikasno upravljaju televizijskim mrežama, kanalima i programima. Korisnici će imati mogućnost pregledavanja i odabira televizijskih kanala, pristupa elektroničkom programskom vodiču, snimanja emisija i upravljanja svojim pretplatama. Također, sustav će podržavati napredne funkcionalnosti poput videa na zahtjev (engl. Video On Demand, skraćeno VOD) i interaktivnih usluga.

2. Procjena projekta

Procijenjeno je da će projekt imati visoke izglede za uspješan završetak, s obzirom na potrebu za modernizacijom i unapređenjem televizijskih usluga.

2.1. Resursi projekta

Za realizaciju ovog projekta potrebni su stručni timovi s različitim vještinama i iskustvom. Tim će se sastojati od projekt menadžera, arhitekta sustava, programera, dizajnera korisničkog sučelja te testera. Potrebno je osigurati odgovarajuću infrastrukturu, uključujući serverske sustave, mrežnu opremu i licencirane softverske alate.

2.2. Sudionici projekta

Predstavnik izvođača radova i voditelj projekta je Franjo Lovrić. Prilikom analize domene sudjelovat će i vanjski suradnici - stručnjaci domene te će dati značajan doprinos projektu svojim poznavanjem poslovnih procesa.

2.3. Upravljanje rizicima

2.3.1. Rizici projekta

1. Tehnički rizici: Neusklađenost s postojećom infrastrukturom ili tehničkim ograničenjima može dovesti do poteškoća u implementaciji sustava. Ovi rizici mogu uključivati nedostatak podrške za određene funkcionalnosti, probleme u integraciji s postojećim sustavima ili nekompatibilnost tehnologija.
2. Financijski rizici: Nepravilno procijenjeni troškovi projekta ili neplanirani financijski izazovi mogu dovesti do prekoračenja budžeta ili nedostatka sredstava za završetak projekta.
3. Vremenski rizici: Kašnjenja u razvoju, implementaciji ili testiranju mogu utjecati na planirane rokove projekta. Ovi rizici mogu biti uzrokovani tehničkim izazovima, nedostatkom resursa, nepredviđenim situacijama ili promjenama zahtjeva.
4. Sigurnosni rizici: Upravljanje sigurnošću televizijske mreže je ključno. Rizici uključuju mogućnost neovlaštenog pristupa sustavu, krađu sadržaja ili kršenje privatnosti korisnika. Potrebno je osigurati visoku razinu sigurnosti i primijeniti relevantne sigurnosne mjere
5. Rizici vezani uz korisničko iskustvo: Nedovoljno intuitivno korisničko sučelje, loša kvaliteta slike ili zvuka, ili nedostupnost određenih funkcionalnosti mogu negativno utjecati na zadovoljstvo korisnika. Potrebno je kontinuirano praćenje i poboljšanje korisničkog iskustva kako bi se osigurala visoka kvaliteta usluga

2.3.2. Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima je ključni dio uspješne provedbe projekta. Identifikacija i upravljanje rizicima pomoći će u minimiziranju negativnih utjecaja na projekt i osigurati uspješan završetak.

3. Model i metodologija razvoja sustava

Specifičnost projekta je definiranost vremenskih rokova za dovršetak određene faze razvoja i isporuku pripadne dokumentacije i ostvarene funkcionalnosti do kraja faze. Produkti završenih faza bit će revidirani kako projekt napreduje, a količina znanja o poslovnom procesu i potrebama korisnika raste. Metodologija razvoja bit će orijentirana prema objektno usmjerenom pristupu razvoju zbog naglaska na slučajeve primjene, implementacije sustava u objektno orijentiranom jeziku i složenosti arhitekture zbog što kvalitetnije dekompozicije sustava i jednostavnosti održavanja i eventualne nadogradnje.

4. Slični projekti

1. Projekt X1 Platforme (Comcast): Jedan od vodećih pružatelja kabelske televizije u Sjedinjenim Američkim Državama proveo je projekt koji je uključivao razvoj napredne platforme za televiziju koja kombinira tradicionalnu TV uslugu s internetskim sadržajem, aplikacijama i naprednim funkcionalnostima poput glasovne kontrole i personaliziranih preporuka
2. Projekt Fiber Optic Network Expansion (Altice USA): Telekomunikacijski operator i pružatelj kabelske televizije u Sjedinjenim Američkim Državama, proveo je projekt proširenja svoje optičke mreže. Ovaj projekt je uključivao izgradnju i nadogradnju infrastrukture kako bi se omogućila brža i stabilnija isporuka televizijskih usluga visoke kvalitete putem optičkih vlakana
3. Projekt IPTV usluge (Telekomunikacijski operatori diljem svijeta): Mnogi telekomunikacijski operatori diljem svijeta, kao što su BT u Velikoj Britaniji, Orange u Francuskoj i Deutsche Telekom u Njemačkoj, provele su projekte uvođenja IPTV (Internet Protocol Television) usluga. Ovi projekti su uključivali prelazak s tradicionalnih kabelskih televizijskih usluga na mrežne platforme koje koriste IP protokol za isporuku televizijskog sadržaja putem interneta

5. Rezultati

Rezultat projekta je programska podrška koja podržava opseg funkcionalnosti opisan ranije u dokumentu. Ona se sastoji od kompletne projektne dokumentacije i testiranog programskog rješenja.

6. Uspješnost

Ovaj projekt smatrat će se uspješnim ukoliko proizvedeni sustav ispuni sljedeće zahtjeve:

1. Provedba projekta unutar predviđenog vremenskog okvira
2. Ispunjenje ciljeva projekta poput uspostavljanja kvalitetne infrastrukture i razvoja inovativnih usluga
3. Zadovoljstvo korisnika
4. Pozitivan financijski rezultat